

# FC-01 · Sicher im Chemieraum

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 1 — Sicherheit im Chemieunterricht, S. 8–10. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Beantworte jede Aufgabe schriftlich. Schreibe bei Rechnungen den Rechenweg dazu.

## Kurz erklärt · Gefahrensymbole und was sie verlangen

Die neun GHS-Symbole sind rot umrandete Rauten. Jedes steht für eine bestimmte Art von Gefahr, und jedes verlangt eine bestimmte Vorsichtsmaßnahme.

- Ätzend: Schutzbrille und Handschuhe, niemals ohne Aufsicht umfüllen.
- Entzündbar: kein offenes Feuer in der Nähe, Brenner vorher ausschalten.
- Gesundheitsschädlich und giftig: nur im Abzug arbeiten, nicht daran riechen.

Merke: Das Symbol nennt die Gefahr — die Schutzmaßnahme folgt daraus.

### Aufgabe 1

Ein Versuch verlangt 100 mL einer ätzenden Lösung. Die Ersatzstoffprüfung ergibt, dass ein 5-tel der Menge genügt. Wie viele Milliliter werden eingesetzt?

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Nach Hautkontakt mit einer ätzenden Lösung muss 15 Minuten gespült werden. Nach 1 Minuten hört jemand auf. Wie viele Minuten fehlen?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Von 650 g Chemikalienabfall sind 10 % schwermetallhaltig und gehören in den Sammelbehälter. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

#### Aufgabe 4

Eine Klasse arbeitet in 7 Gruppen. Jede Gruppe braucht 20 mL einer Lösung. Wie viele Milliliter werden insgesamt gebraucht?

---

---

---

---

#### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Sicher im Chemieraum“ zu.

---

---

---

---

#### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**140 mL 14 min 3 mL 65 g 20 mL 500 mL 1 min 585 g**

#### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $100 \text{ mL} : 5 = 20 \text{ mL}$  — weniger Stoff heißt weniger Gefahr.
2.  $15 \text{ min} - 1 \text{ min} = 14 \text{ min}$  fehlen. Die Regel lautet: mindestens 15 Minuten.
3.  $1 \% = 6,5 \text{ g} \rightarrow 10 \% = 65 \text{ g}$
4.  $7 \cdot 20 \text{ mL} = 140 \text{ mL}$